2025

基于活力指数的择时策略研究

应用专题-市场结构 05

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2020-01-13	文档创建和发布
2020-01-20	样式修改，修改 bug
2020-02-24	样式修改，修改 bug
2020-09-15	终稿
2025-01-13	修改接口函数模型和范例，增加范例结果

1.2 摘要

1. 构建基于活力指数的基本择时策略：

   基本策略：账户状态⟶买卖操作信号

   - 如果当前为空仓状态，上穿下阈值或上穿上阈值时买入；
   - 如果当前为满仓状态，下穿下阈值或下穿上阈值时卖出。

2. 基于 N=240 的活力指数和设定阈值（20，80）对上证指数进行策略回测，并对阈值进行压力测试。

2 活力指数策略研究

2.1 活力指数介绍

活力指数是指定日 A 股市场中收盘价大于 N 日均线的个股数占 A 股市场股票（剔除指定日非交易日个股）的比例。常见的 N 值有 5、10、20、30、60、90、120、240。根据活力指数研究中 N=240 的活力指数与大盘走势分布，可得出下面两个结论：

1) 活力指数指标存在***钝化现象***，具体表现为：

高位钝化时指标基本呈现上涨趋势；

低位钝化时指标基本呈现下跌趋势；

当钝化结束时代表当前走势趋势已结束，后续反转概率大。

2) 上升趋势和下降趋势中指标呈现***较高相关性***，具体表现为：

当市场指数创下阶段低点后上升时，活力指数也相应从较低位上升到高位；

当市场指数创下阶段高点后下降时，活力指数也相应从较高位下降到低位。

在 2005.1.1-2019.10.31 期间上证指数的收盘价序列和 N=240 的活力指数的相关走势图用图形表示如下图所示。

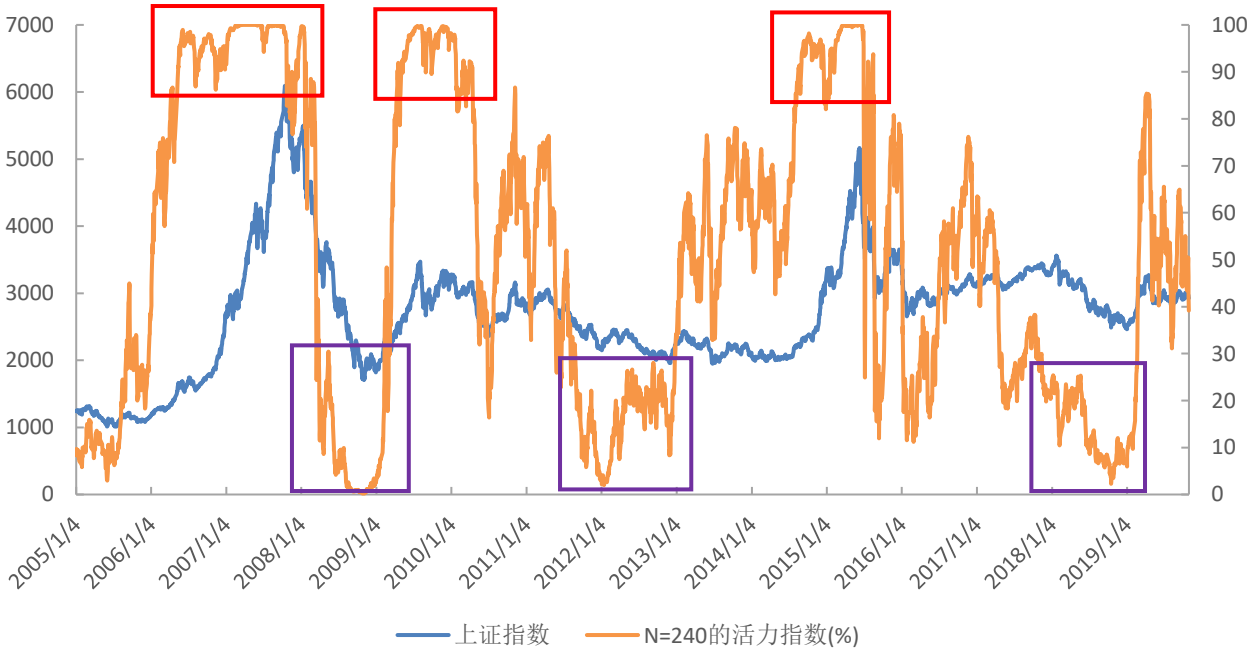


图 2-1: 上证指数收盘价和 N=240 的活力指数走势图

2.2 基本策略

根据 N=240 的活力指数的相关特性，我们可以发现如下投资策略：设置活力指数的***低位阈值***和***高位阈值***，***当活力指数上穿低位阈值时买入***，***活力指数达到高位阈值后再下穿高位阈值时卖出***，这是最理想的策略机制，即从熊市末期跟踪到牛市末期，但是活力指数的大部分情况不会那么理想。

下面是两种常见但不那么理想的情况：

当活力指数上穿低位阈值后，没有达到高位，反而在保持在低位，此时当***活力指数上穿低位阈值时买入***，***活力指数下穿低位阈值时卖出***，是一种试错机制；

当活力指数保持在高位时，当***活力指数上穿高位阈值时买入***，***活力指数下穿高位阈值时卖出***，既是一种试错机制，也是一种跟踪牛市的机制。

注：关于示例阈值的选取，我们主要参考这一方面：已知结论：N=240 的活力指数在熊市集中在 ***20%*** 以下，形成低位钝化现象；N=240 的活力指数在牛市集中在 ***80%***以上，形成高位钝化现象。具体阈值由投资者根据自身投资需求自行选择。

三种策略机制的具体交易状态如下图所示。

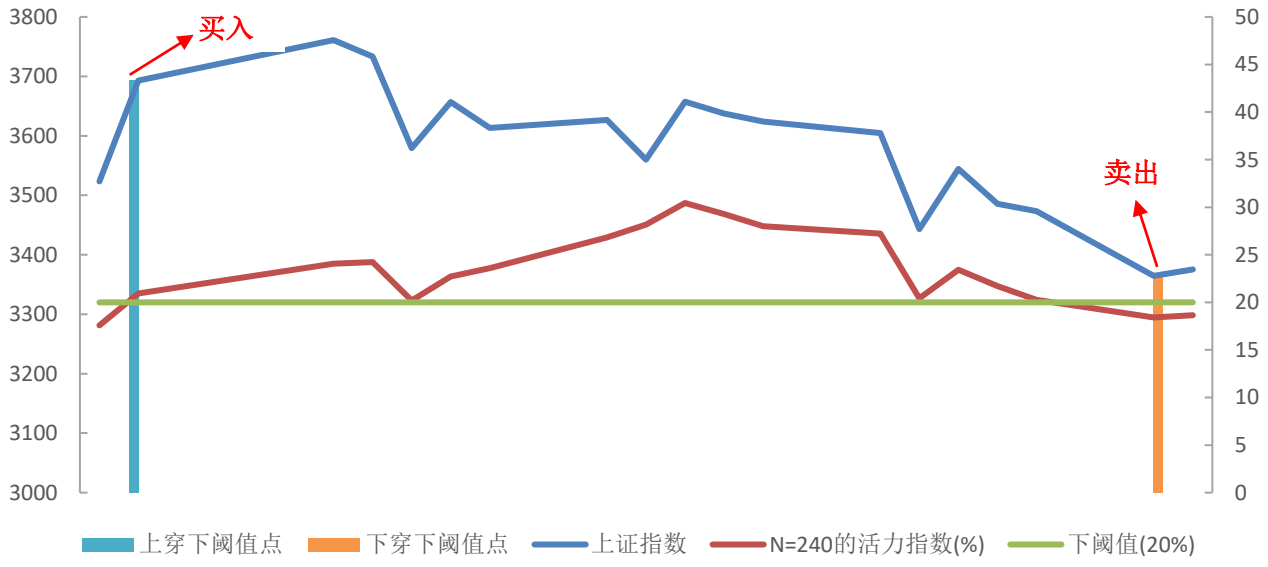


图 2-1: 上穿下阈值买入、下穿下阈值卖出的具体交易状态

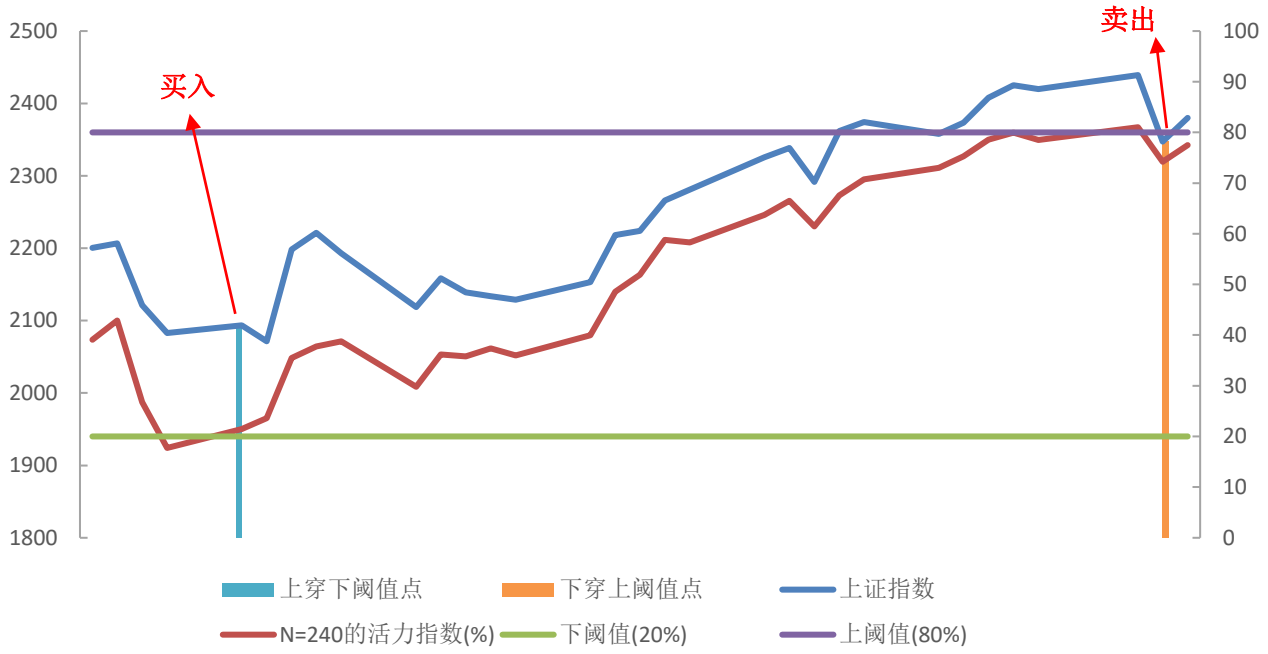


图 2-2: 上穿下阈值买入、下穿上阈值卖出的具体交易状态

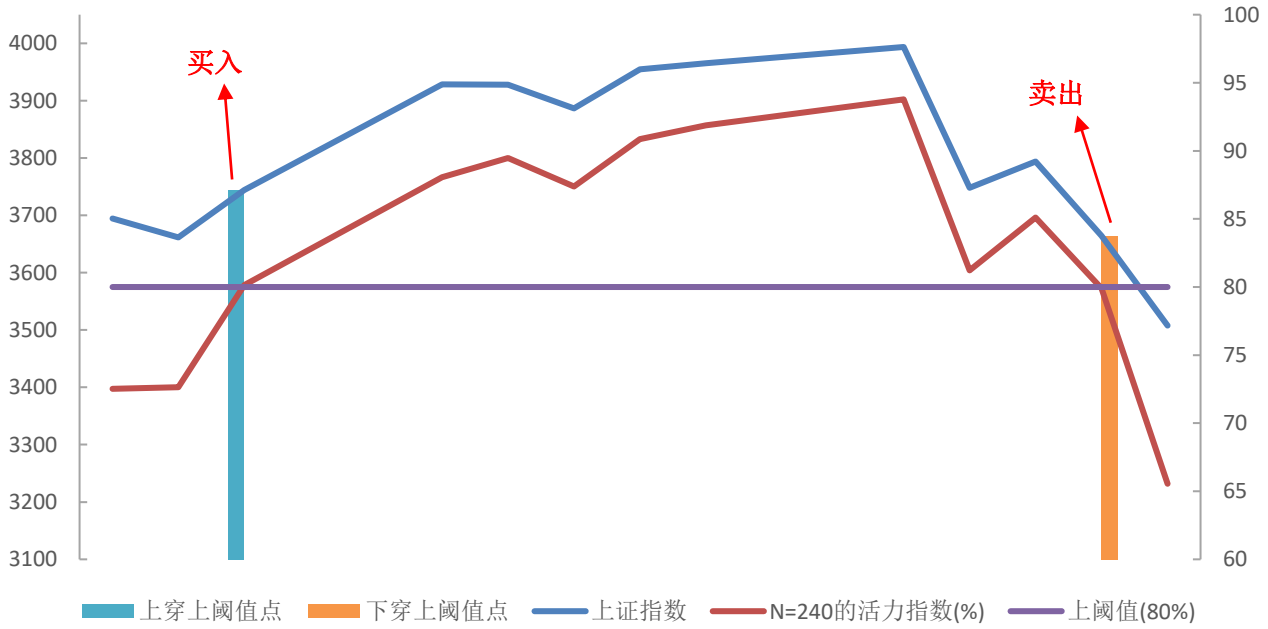


图 2-3: 上穿上阈值买入、下穿上阈值卖出的具体交易状态

下面展示一种特殊情况。在这种特殊情况中，活力指数先是上穿下阈值，而后上穿上阈值，再下穿上阈值，此时需要考虑到***账户仓位状态***。当活力指数上穿下阈值时买入，而后上穿上阈值时已是满仓状态，则保持仓位状态不变，当活力指数下穿上阈值时才卖出。

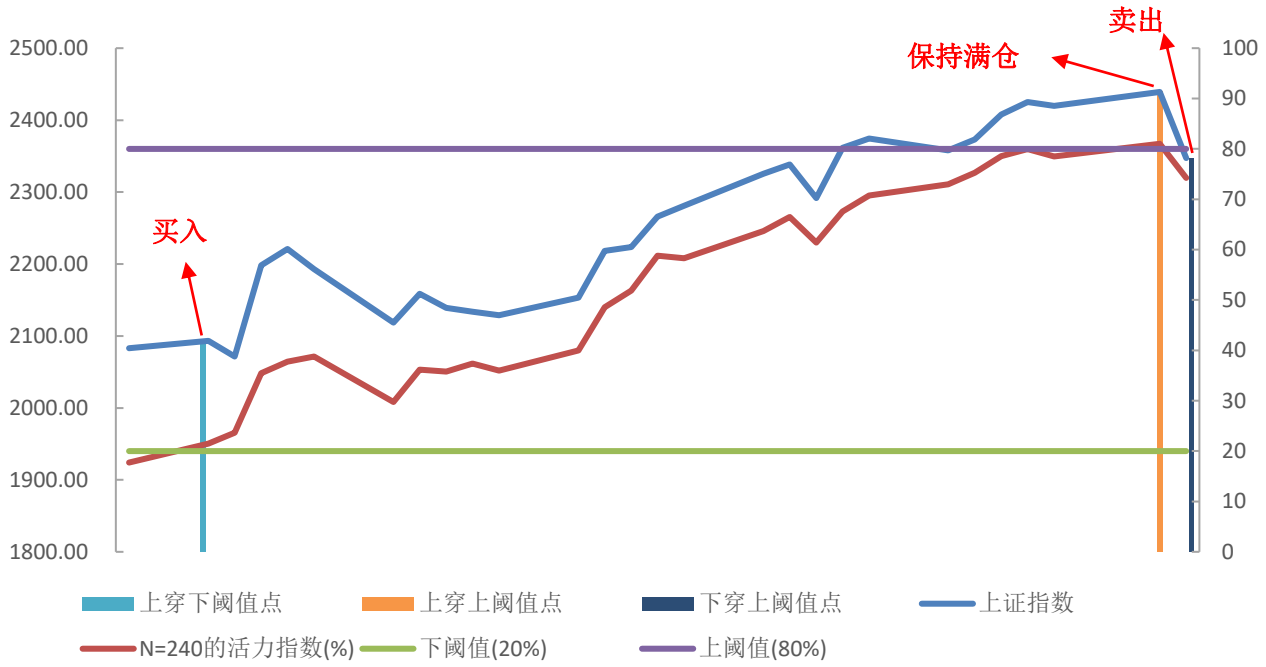


图 2-4: 上穿下阈值后又上穿上阈值的具体交易状态

考虑到***账户仓位状态***的策略机制如下：

具体策略步骤：

- 如果当前为空仓状态，上穿下阈值或上穿上阈值时买入；
- 如果当前为满仓状态，下穿下阈值或下穿上阈值时卖出。

2.3 策略流程图

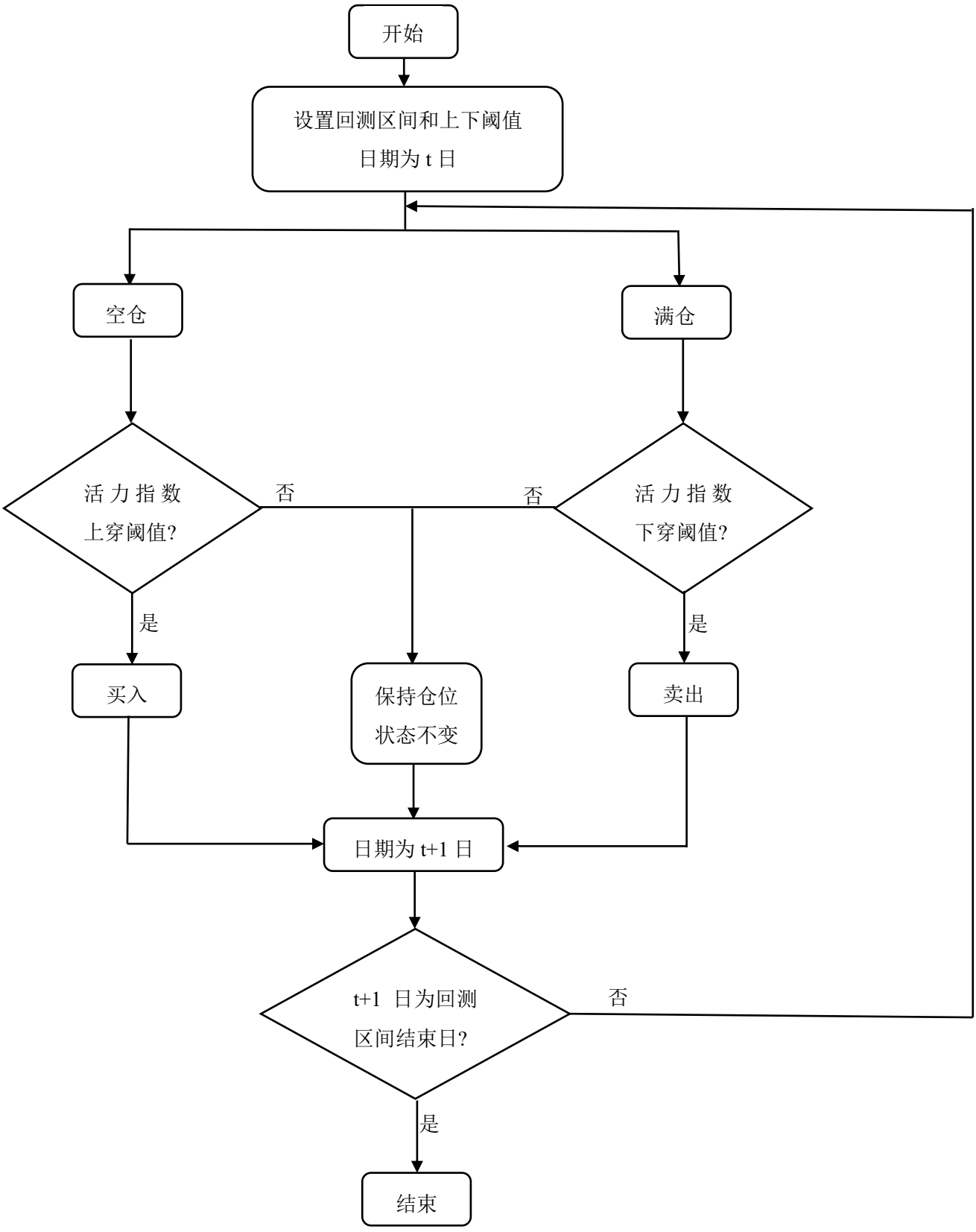

开始
设置回测区间和上下阈值
日期为 t 日
空仓
满仓
活力指数
上穿阈值?
否
否
活力指数
下穿阈值?
是
是
买入
保持仓位
状态不变
卖出
日期为 t+1 日
t+1 日为回测
区间结束日?
否
是
结束

图 2-3：策略逻辑流程图

2.4 策略评价指标

表 2-1: 策略评价指标

分类	指标	指标说明
评价指标 用于描述策略的收益和风险	收益率	指标值越大越好
	波动率	指标值越小越好
	夏普比率	指标值越大越好
	胜率	指标值越大越好
评价指标 用于描述策略的持仓情况	交易次数	指标适中
	总持仓天数	指标适中
	平均持仓天数	指标适中

3 基于活力指数对上证指数的策略回测

策略回测条件

表 3-1:策略主要回测参数

含义	取值
开始日期	2008/01/01
截止日期	2019/10/31
均线天数 N 值	240
上阈值(%)	20
下阈值(%)	80
费率(%)	0.1
投资标的	SH000001(上证指数)

基于上证指数 2008.01.01-2019.10.31 的日收盘价序列、N=240 的活力指数序列和阈值进行策略回测。为了排除 2007 年的大牛市影响，回测时间取自 2008/01/01 以后，***费率设置为 0.1%***，以 ***下阈值=20%***、***上阈值=80%***为例进行策略回测。以起初为空仓状态进行策略回测。

3.1 策略回测情况

3.1.1 具体回测情况

3.1.1.1 按策略机制类型汇总回测结果

用图形展示策略回测中三种策略机制类型的所有买卖情况如下。

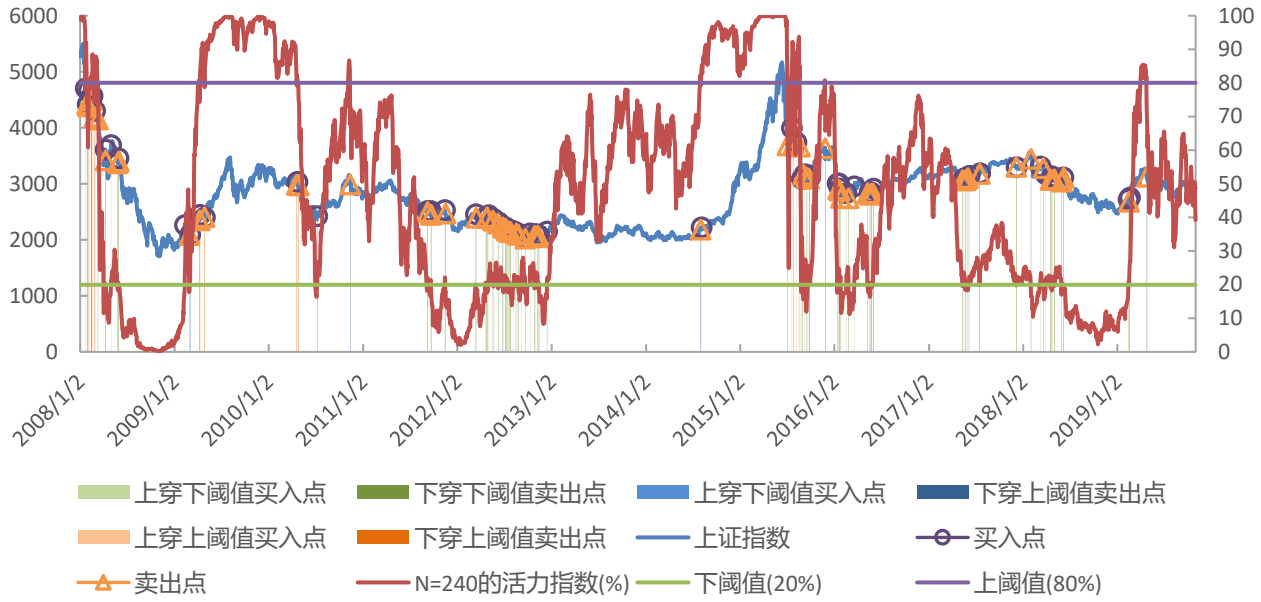


图 3-1: 2008 年-2019 年 10 月策略回测中三种策略机制类型的所有买卖情况

上穿下阈值时买入，下穿下阈值时卖出简称 ***下阈值上下穿***；上穿下阈值时买入，下穿上阈值时卖出简称***上穿下阈值下穿上阈值***；上穿上阈值时买入，下穿上阈值时卖出简称***上阈值上下穿***。

下面用表格展示策略回测整体和三种机制的评价指标情况。

表 3-2: 2008 年-2019 年 10 月策略回测整体和三种机制的评价指标情况

策略机制	收益率(%)	波动率(%)	夏普比率	交易次数	胜率(%)	总持仓天数	平均持仓天数
整体	6.17	1.43	4.32	65	18.46	1725	26.54
下阈值上下穿	-59.26	1.07	-55.19	48	10.42	630	13.12
上穿下阈值下穿上阈值	85.89	1.25	68.67	5	100.00	587	117.40
上阈值上下穿	40.19	1.92	20.98	12	16.67	508	42.33

将图表结合来看，可以清楚地观察到：

- 上穿下阈值买入、下穿下阈值卖出这一机制下的收益率特别低，是由于对应着市场的底部，上证指数大概率处于下跌阶段，因此胜率也特别低；由于活力指数在 20%上下变化频繁，导致交易次数很多，但平均持仓天数较短。

- 上穿下阈值买入、下穿上阈值卖出这一机制下的收益率特别高，是由于对应着从市场底部到市场顶部的过程，上证指数大概率处于上涨阶段，因此胜率也特别高；由于从市场底部到市场顶部的过程次数比较少而所需的时间比较长，导致交易次数很少，但平均持仓天数很长。
- 上穿上阈值买入、下穿上阈值卖出这一机制下的收益率中等，是由于对应着市场的顶部，上证指数大概率处于上涨阶段，但存在短期回落，因此胜率偏低；由于活力指数在 80%上下变化不那么频繁，导致交易次数偏少，平均持仓天数较中等。

3.1.1.2 按年度汇总回测结果

将 2008 年-2019 年 10 月策略回测情况按年度进行汇总，得到汇总的评价指标情况如下。其中有一些跨年度持有的交易的指标情况的处理方式：以 2009/04/28 买入，2010/04/19 卖出这一交易记录为例 ，以 2009 年最后一个交易日的点位为卖出点位，计算 2009 年的相关评价指标，再以该点位为买入点位，计算 2010 年的相关评价指标，因此这里汇总的总交易次数比整体情况下的交易次数要多。

下面展示按年度进行汇总的评价指标情况。

表 3-3: 2008 年-2019 年 10 月策略回测的年度评价指标情况

年限	收益率(%)	波动率(%)	夏普比率	交易次数	胜率(%)	总持仓天数	平均持仓天数
2008	-34.26	2.36	-14.52	9	0.00	37.00	4.11
2009	37.91	1.91	19.85	4	50.00	218.00	54.50
2010	9.45	1.34	7.07	3	33.33	157.00	52.33
2011	-6.13	1.35	-4.54	3	0.00	5.00	1.67
2012	-24.92	1.01	-24.77	18	5.56	97.00	5.39
2013	-6.84	1.16	-5.89	1	0.00	237.00	237.00
2014	49.95	1.08	46.11	2	100.00	244.00	122.00
2015	19.79	2.3	8.59	7	42.86	183.00	26.14
2016	-16.88	1.15	-14.64	9	11.11	195.00	21.67
2017	2.09	0.54	3.86	6	50.00	234.00	39.00
2018	-4.81	0.79	-6.13	7	14.29	67.00	9.57
2019	11.63	1.61	7.22	2	50.00	48.00	24.00

可以清楚地观察到，2014 年的收益率最高，胜率也最大，平均持仓天数很长，结合图 3-1 可以发现，在 2014 年，上证指数正好经历了一波牛市；2008 年的收益率最小，胜率也最小，平均持仓天数很短，结合图 3-1 可以发现，上证指数正好经历了一波熊市。

3.2 压力测试和个别策略评价指标情况分析

压力测试说明：是为了满足不同用户的阈值需求，同时为用户选取较佳的某一评价指标提供参考。

进行策略回测的同时，对上下阈值进行压力测试，接着在压力测试结果的基础上对收益率、波动率、夏普比率和胜率这几个策略评价指标进行具体分析。

分析步骤：基于压力测试结果，同时***结合事件发生的可能性***，分别寻找个别策略评价指标情况比较良好时所对应的大致上下阈值范围。

注：***结合事件发生可能性***是指确定大致阈值范围时考虑事件发生的可能性，基于 N=240 的活力指数分位数结果，若要求买入和卖出操作都有至少 ***5%***的发生可能性，则要求下阈值>=5%分位数，上阈值<=95%分位数。

3.2.1 活力指数频数分布

下面对 2008 年到 2019 年 10 月期间 N=240 的活力指数进行分析。

表 3-4: 2008 年 1 月-2019 年 10 月 N=240 的活力指数分析

最小值	最大值	平均数	中位数	25%分位数	75%分位数	方差	标准差
0.21%	100.00%	47.62%	47.20%	20.65%	71.04%	9.276E-4	3.046E-3

下面展示 2008 年到 2019 年 10 月期间 N=240 的活力指数的等频度分布。

表 3-5：2008 年 1 月-2019 年 10 月 N=240 的活力指数等频度分布详情

5%分位数	15%分位数	25%分位数	35%分位数	45%分位数	55%分位数	65%分位数	75%分位数	85%分位数	95%分位数
4.66%	13.18%	20.65%	26.67%	40.36%	52.67%	60.62%	71.03%	88.06%	98.75%

等频度分布是将 2008 年-2019 年 10 月期间 N=240 的活力指数升序排列后，以 100%均匀分为共 20 个分位点，作为划分节点，使得每个分段节点内的频数大致相等，频率接近 5%。

结合表 3-4 和表 3-5，可以清楚地知道：

- 2008 年-2019 年 10 月期间 N=240 的活力指数的最小值为 0.21%，最大值为 100.00%；
- **5%的分位数是 4.66%，95%的分位数是 98.75%**。

基于以上数据特点，设置压力测试中下阈值的范围是 1%-98%，上阈值是 2%-99%，并且上阈值>下阈值，费率仍为 0.1%。

示例的结合事件发生可能性是指至少保证 ***5%的事件发生可能性***，即 ***下阈值>=4.66%，上阈值<=98.75%***。

3.2.2 个别策略评价指标情况

下面分别展示收益率、波动率、夏普比率和胜率的压力测试结果和具体分析结果。压力测试结果的热力图上值越小蓝色标注越深，值越大红色标注越深。

3.2.2.1 收益率

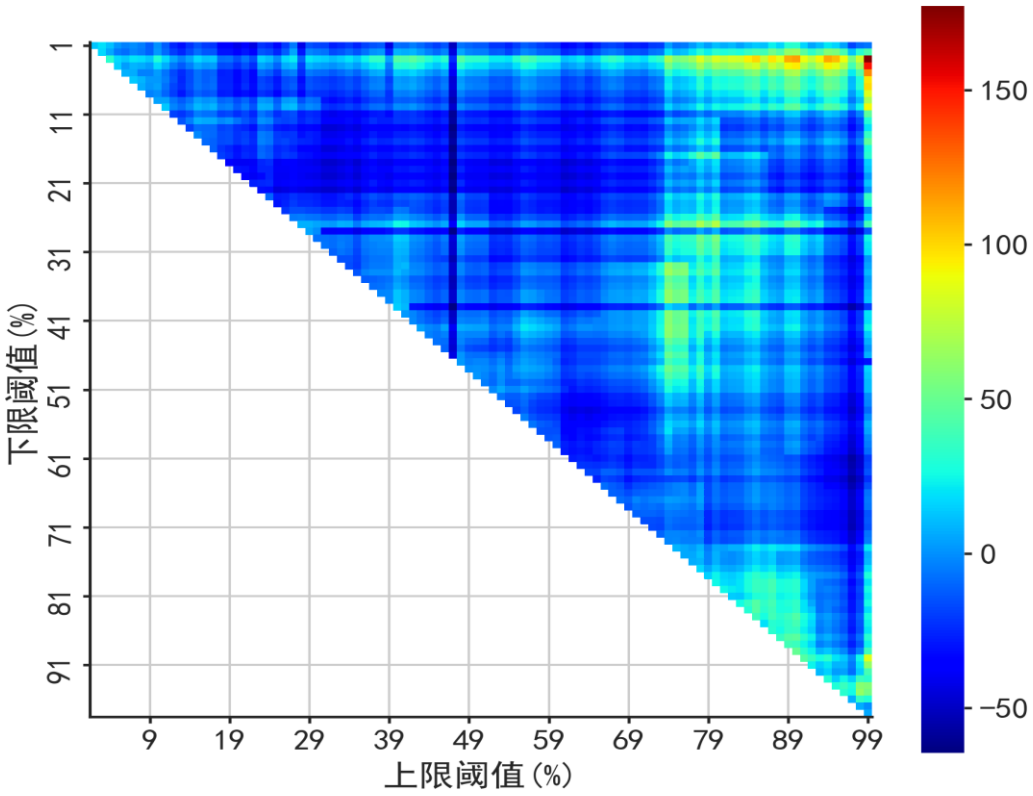


图 3-2:收益率的压力测试结果

在下阈值<50%, 上阈值>50%的前提条件下，将图结合具体数据可以知道，***收益率较大***的大致阈值范围如下：下阈值 2%~6%，上阈值 98%~99.9%，同时结合事件发生可能性，可以得到阈值范围：***下阈值 4.66%~5.7%，上阈值 98.2%~98.75%***。

3.2.2.2 波动率

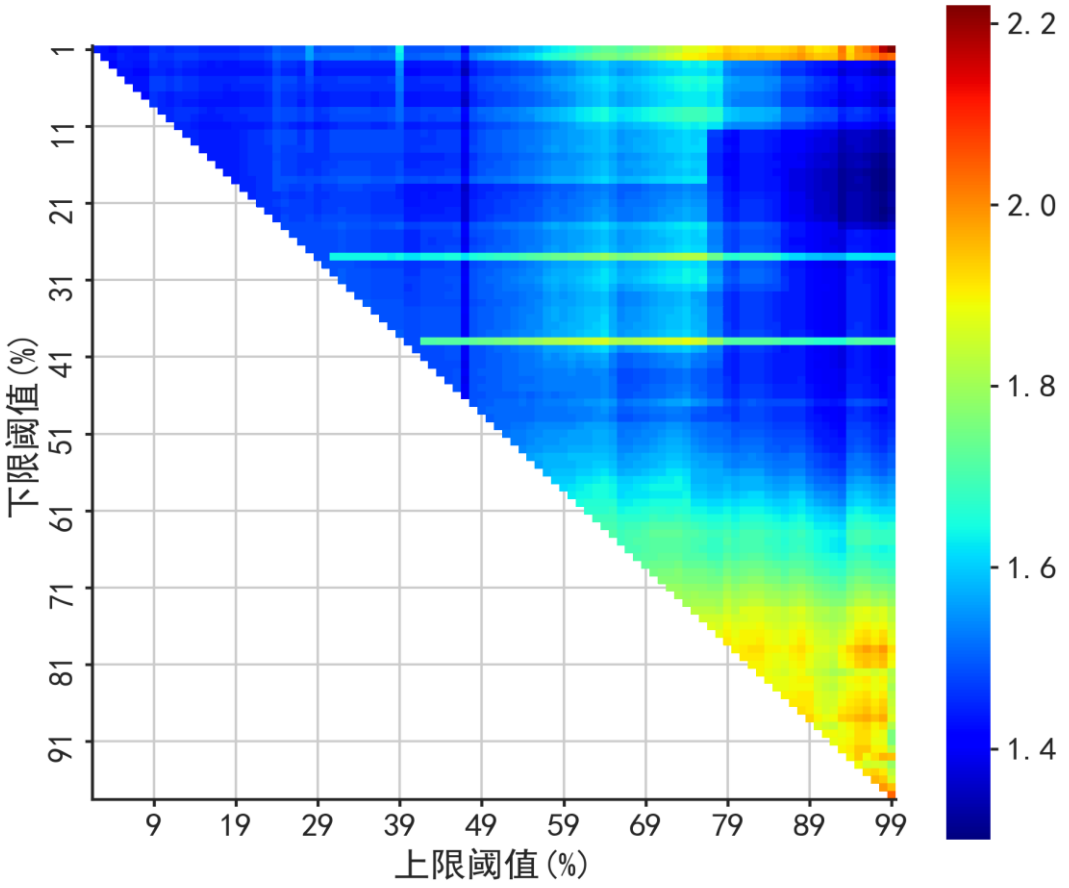


图 3-3：波动率的压力测试结果

在下阈值<50%, 上阈值>50%的前提条件下，将图 3-5 结合具体数据可以知道，***波动率较小***的大致阈值范围如下：下阈值 16%~23%，上阈值 98%~99.9%，同时结合事件发生可能性，可以得到阈值范围：***下阈值 16.9%~23%，上阈值 98%~98.1%***。

3.2.2.3 夏普比率

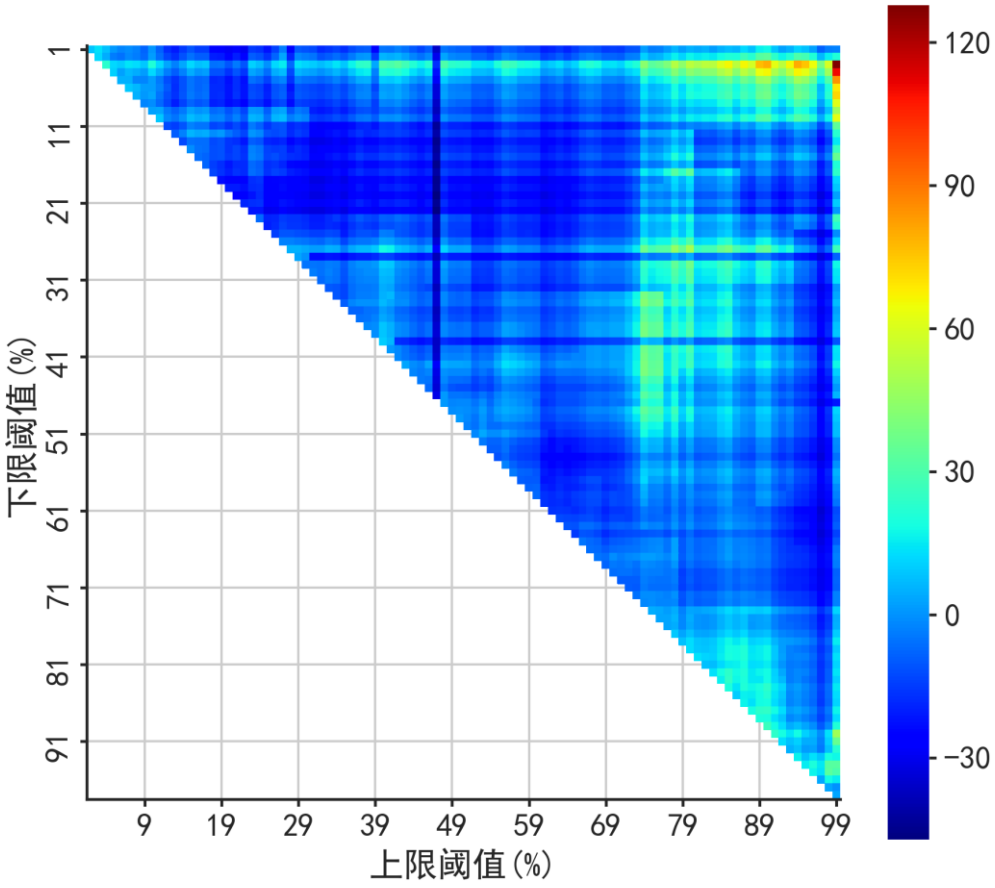


图 3-4: 夏普比率的压力测试结果

在下阈值<50%, 上阈值>50%的前提条件下，将图 3-6 结合具体数据可以知道，***夏普比率较大***的大致阈值范围如下：下阈值 2%~6%，上阈值 98%~99.9%，同时结合事件发生可能性，可以得到阈值范围：***下阈值 4.66%~5.7%，上阈值 98.2%~98.75%***。

3.2.2.4 胜率

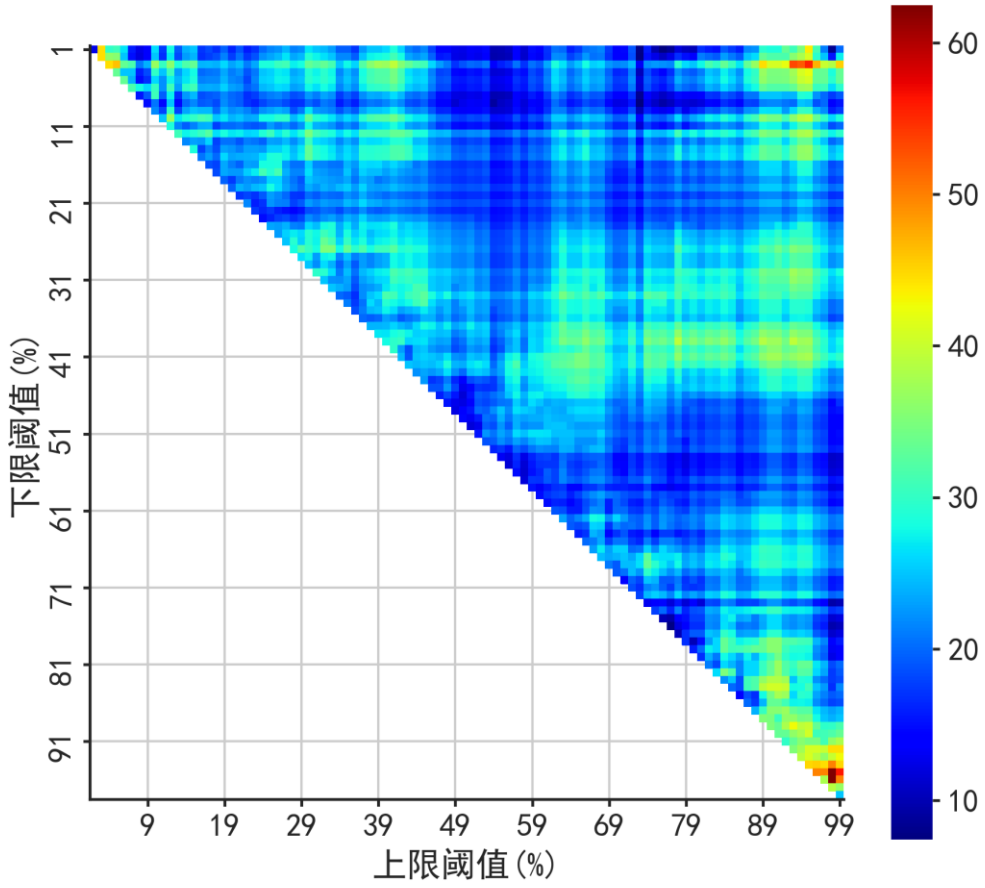


图 3-5: 胜率的压力测试结果

在下阈值<50%, 上阈值>50%的前提条件下，将图 3-7 结合具体数据可以知道，***胜率较大***的大致阈值范围如下：下阈值 2%~5%，上阈值 89%~97%，同时结合事件发生可能性，可以得到阈值范围：***下阈值 4.66%~5%***，***上阈值 92.5%~95.8%***。

3.2.2.5 指标汇总

将各个策略评价指标情况较好时的上下阈值范围进行汇总，情况如下。

表 3-6：各个策略评价指标情况较好时的上下阈值范围汇总结果

策略评价指标类型	下阈值范围	上阈值范围
收益率	4.66%~5.7%	98.2%~98.75%
波动率	16.9%~23%	98%~98.1%
夏普比率	4.66%~5.7%	98.2%~98.75%
胜率	4.66%~5%	92.5%~95.8%

4 接口函数

4.1 Index_HLZSTrade

- 定义：Index_HLZSTrade (IndexID:String,Begt;Date,Endt:Date,N: Integer,UValue: Real,LValue: Real,Feerate:Real) : Array
- 说明：由汇总的历史日期区间的不同 N 值的活力指数数据库（N=5，10，20，30，60，90，120，240）取数，提取指定时间区间和指定均线天数 N=240 的活力指数序列，加上同样历史日期区间的上证指数收盘价序列，进行策略回测。
- 参数：

参数	参数类型	说明
IndexID	String	指数代码
Begt	Date	开始日
Endt	Date	截止日
N	Integer	均线天数 N 值，默认为 240
UValue	Real	上阈值
LValue	Real	下阈值
Feerate	Real	费率，默认为 0.1%

- 算法：
- 备注：示例采用上阈值=20%，下阈值=80%，费率=0.1%
- 返回：

名称	类型	说明
下阈值(%)	Real	策略回测的下阈值
上阈值(%)	Real	策略回测的下阈值
整体@收益率(%)	Real	整体的收益率
整体@波动率(%)	Real	整体的波动率
整体@夏普比率	Real	整体的夏普比率
整体@交易次数	Integer	整体的交易次数
整体@胜率(%)	Real	整体的胜率，即收益率为正的交易次数占总交易次数的百分比
整体@总持仓天数	Integer	整体中的总持仓天数
整体@平均持仓天数	Real	整体的平均持仓天数
下阈值上下穿@收益率(%)	Real	下阈值上下穿机制的收益率
下阈值上下穿@波动率(%)	Real	下阈值上下穿机制的波动率

下阈值上下穿@夏普比率	Real	下阈值上下穿机制的夏普比率
下阈值上下穿@交易次数	Integer	下阈值上下穿机制的交易次数
下阈值上下穿@胜率(%)	Real	下阈值上下穿机制的胜率，即收益率为正的交易次数占总交易次数的百分比
下阈值上下穿@总持仓天数	Integer	下阈值上下穿机制的总持仓天数
下阈值上下穿@平均持仓天数	Real	下阈值上下穿机制的平均持仓天数
上穿上阈值下穿上阈值@收益率(%)	Real	上穿上阈值下穿上阈值机制的收益率
上穿上阈值下穿上阈值@波动率(%)	Real	上穿上阈值下穿上阈值机制的波动率
上穿上阈值下穿上阈值@夏普比率	Real	上穿上阈值下穿上阈值机制的夏普比率
上穿上阈值下穿上阈值@交易次数	Integer	上穿上阈值下穿上阈值机制的交易次数
上穿上阈值下穿上阈值@胜率(%)	Real	上穿上阈值下穿上阈值机制的胜率，即收益率为正的交易次数占总交易次数的百分比
上穿上阈值下穿上阈值@总持仓天数	Integer	上穿上阈值下穿上阈值机制的总持仓天数
上穿上阈值下穿上阈值@平均持仓天数	Real	上穿上阈值下穿上阈值机制的平均持仓天数
上阈值上下穿@收益率(%)	Real	上阈值上下穿机制的收益率
上阈值上下穿@波动率(%)	Real	上阈值上下穿机制的波动率
上阈值上下穿@夏普比率	Real	上阈值上下穿机制的夏普比率
上阈值上下穿@交易次数	Integer	下阈值上下穿机制的交易次数
上阈值上下穿@胜率(%)	Real	上阈值上下穿机制的胜率，即收益率为正的交易次数占总交易次数的百分比
上阈值上下穿@总持仓天数	Integer	上阈值上下穿机制的总持仓天数
上阈值上下穿@平均持仓天数	Real	上阈值上下穿机制的平均持仓天数
交易信息	Array	回测区间内的所有交易信息

- 范例：
  - 获取 2011/01/31-2019/10/31 的活力指数交易情况

```
Index_HLZSTrade("SH000001",20110131T,20191231T,240,Uvalue,
Lvalue,Feerate);
Uvalue:=80;
Lvalue:=20;
Feerate:=0.1;
return


//结果
```

下阈值(%)	20
上阈值(%)	80
整体@收益率(%)	8.7169814852686000
整体@波动率(%)	1.2479147038107000
整体@夏普比率	6.9852382207293000
整体@交易次数	31
整体@胜率(%)	12.9032258064516000
整体@总持仓天数	1220
整体@平均持仓天数	39.3548387096774000
下阈值上下穿@收益率(%)	-29.7750938712241000
下阈值上下穿@波动率(%)	0.7912069711755980
下阈值上下穿@夏普比率	-37.6324968762388000
下阈值上下穿@交易次数	22
下阈值上下穿@胜率(%)	4.5454545454545500
下阈值上下穿@总持仓天数	546
下阈值上下穿@平均持仓天数	24.8181818181818000
上穿下阈值下穿上阈值@收益率(%)	13.5311078533202000
上穿下阈值下穿上阈值@波动率(%)	1.1228330141072400
上穿下阈值下穿上阈值@夏普比率	12.0508639159303000
上穿下阈值下穿上阈值@交易次数	2
上穿下阈值下穿上阈值@胜率(%)	100.0000000000000000
上穿下阈值下穿上阈值@总持仓天数	424
上穿下阈值下穿上阈值@平均持仓天数	212.0000000000000000
上阈值上下穿@收益率(%)	36.3613658441368000
上阈值上下穿@波动率(%)	2.0203813148558100
上阈值上下穿@夏普比率	17.9972788189896000
上阈值上下穿@交易次数	7
上阈值上下穿@胜率(%)	14.2857142857143000
上阈值上下穿@总持仓天数	250
上阈值上下穿@平均持仓天数	35.7142857142857000
交易信息	<ARRAY[31]>

5 附录

5.1 个别策略评价指标情况的数据

表 5-1：个别策略评价指标情况的部分数据

下限阈值(%)	上限阈值(%)	收益率(%)	波动率(%)	夏普比率	胜率(%)
1	9	-11.92	1.46	-8.15	14.29
1	19	-37.10	1.45	-25.62	19.57
1	29	-14.82	1.49	-9.91	21.88
1	39	-43.15	1.64	-26.39	25.00
1	49	-10.60	1.51	-7.01	12.77
1	59	-22.43	1.64	-13.70	14.81
1	69	-26.99	1.75	-15.38	17.50
1	79	2.85	1.94	1.47	10.53
1	89	30.95	1.93	16.03	29.41
1	99	-6.25	2.22	-2.81	20.00
11	19	-16.85	1.44	-11.74	20.00
11	29	-24.01	1.43	-16.75	22.22
11	39	-33.32	1.48	-22.48	26.32
11	49	-28.25	1.47	-19.16	14.75
11	59	-30.54	1.55	-19.70	16.18
11	69	-35.66	1.59	-22.39	18.52
11	79	-10.60	1.55	-6.81	15.15
11	89	12.71	1.46	8.69	28.12
11	99	47.74	1.40	34.06	20.00
21	29	-36.87	1.46	-25.19	19.12
21	39	-35.82	1.46	-24.57	23.44
21	49	-33.09	1.46	-22.73	18.18
21	59	-33.04	1.51	-21.89	18.95
21	69	-28.08	1.52	-18.42	18.52
21	79	5.26	1.44	3.65	19.67
21	89	-14.01	1.38	-10.19	24.19
21	99	12.71	1.33	9.59	20.00

31	39	-3.42	1.48	-2.31	25.71
31	49	-10.33	1.50	-6.89	22.95
31	59	-17.49	1.57	-11.13	21.74
31	69	-11.37	1.60	-7.13	23.64
31	79	32.55	1.50	21.73	28.57
31	89	26.16	1.42	18.39	33.33
31	99	18.78	1.44	13.08	26.67
41	49	-4.51	1.49	-3.02	22.22
41	59	0.74	1.55	0.48	28.12
41	69	0.43	1.51	0.28	28.30
41	79	23.89	1.45	16.45	31.43
41	89	16.53	1.42	11.64	36.11
41	99	18.78	1.42	13.21	30.00
51	59	-7.68	1.55	-4.95	26.76
51	69	-18.55	1.54	-12.08	22.06
51	79	4.08	1.51	2.71	17.31
51	89	8.04	1.46	5.50	20.75
51	99	10.12	1.46	6.92	14.89
61	69	-31.87	1.66	-19.25	15.87
61	79	-16.81	1.64	-10.25	17.31
61	89	-15.77	1.61	-9.78	25.93
61	99	-20.89	1.61	-12.94	18.37
71	79	-26.90	1.80	-14.95	17.39
71	89	-18.04	1.77	-10.21	25.00
71	99	-14.95	1.75	-8.55	16.28
81	89	25.55	1.88	13.61	30.43
81	99	21.59	1.89	11.42	20.00
91	99	63.02	1.76	35.76	38.10